Уравнения на права и равнина в пространството

ОКС, К=Oxyz

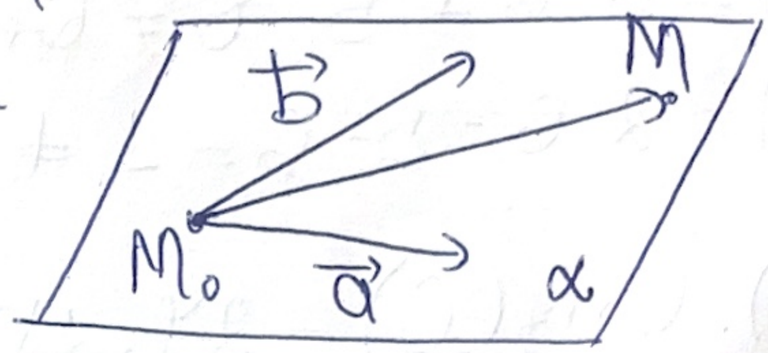
I Уравнения на равнина.

1) Координатни параметрични:

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ - фиксирана

$\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ } ЛНЗ

$\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ }



$\exists!$ равнина $\alpha \begin{cases} \ni M_0(x_0, y_0, z_0) \\ \parallel \vec{a} \\ \parallel \vec{b} \end{cases}$

т. $M(x, y, z)$

Нека т. M е произволна точка от равнината α. Тогава $\overrightarrow{M_0M}$ е компланарен с $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

$\Rightarrow \exists!(\lambda, \mu): \overrightarrow{M_0M} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$.

$$\alpha \begin{cases} x = x_0 + \lambda a_1 + \mu b_1 \\ y = y_0 + \lambda a_2 + \mu b_2 \\ z = z_0 + \lambda a_3 + \mu b_3 \end{cases}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

M_0 — $\vec{a}$ — $\vec{b}$

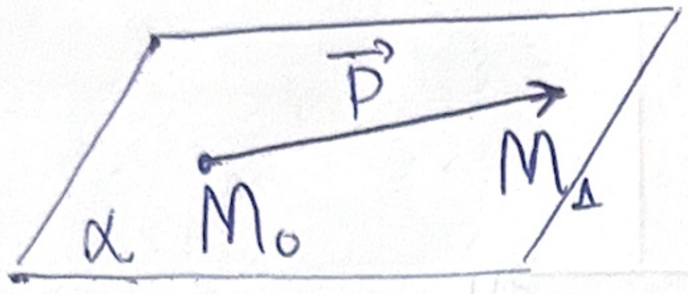
координатни параметрични у-я на равнина α

2) общо у-е на равнина:

$\alpha: Ax+By+Cz+D=0, (A,B,C)\neq(0,0,0)$

т. $M(x_0,y_0,z_0) \in \alpha \Leftrightarrow A.x_0+B.y_0+C.z_0+D=0$

Кога $\vec{p}(p_1,p_2,p_3) \parallel \alpha$?



Нека $\vec{p}=\overrightarrow{M_0M_1}$

$M_1(x_1,y_1,z_1) \Rightarrow \overrightarrow{M_0M_1}(x_1-x_0, y_1-y_0, z_1-z_0)$

$$\Rightarrow \left|\begin{array}{l} p_1=x_1-x_0 \\ p_2=y_1-y_0 \\ p_3=z_1-z_0 \end{array}\right| \Rightarrow \left|\begin{array}{l} x_1=p_1+x_0 \\ y_1=p_2+y_0 \\ z_1=p_3+z_0 \end{array}\right|$$

$\vec{p} \parallel \alpha \Leftrightarrow M_1 \in \alpha \Leftrightarrow M_1(x_1,y_1,z_1)$ удовлетворява у-то на α, т.е.

$Ax_1+By_1+Cz_1+D=0$

$A(p_1+x_0)+B(p_2+y_0)+C(p_3+z_0)+D=0$

$A.x_0+B.y_0+C.z_0+D+Ap_1+B.p_2+C.p_3=0$

$=0$

защото т. $M_0 \in \alpha$

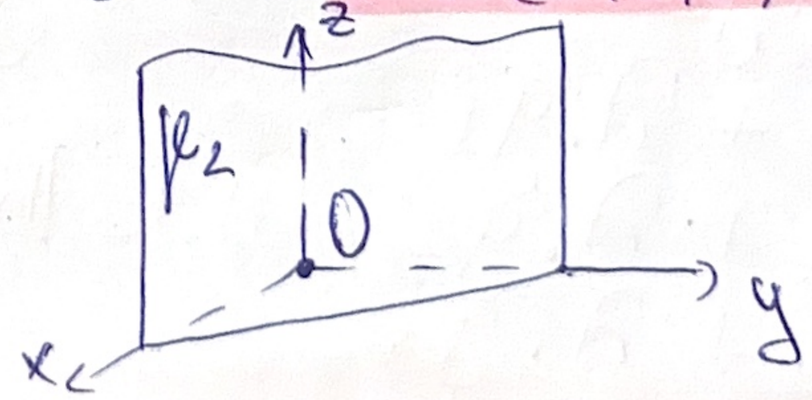
$\Rightarrow \vec{p} \in \alpha \Leftrightarrow A.p_1+B.p_2+C.p_3=0$

$\vec{p}(p_1,p_2,p_3)$

примери:

1) $\beta_1: Ax+By+Cz=0, D=0 \Leftrightarrow$ т. $O(0,0,0) \in \beta_1$

2) $\beta_2: x-y+3=0, C=0$



$\beta_2 \parallel Oz \Leftrightarrow C=0$

3) $\varrho_3 : 2x - 4y = 0$

$C=0, D=0 \Leftrightarrow Oz \subset \varrho_3$

4) $\varrho_4 : y - z = 0$

$A=0 \left.\right\} \Leftrightarrow Ox \subset \varrho_4$

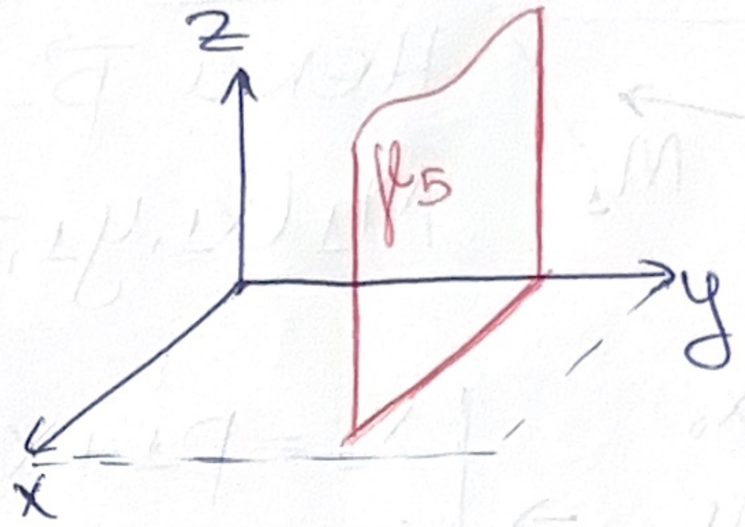
$D=0 \left.\right\}$

5) $\varrho_5 : y - 1 = 0$

$A=0 \left.\right\}$

$C=0 \left.\right\} \Leftrightarrow \varrho_5 \parallel Oxz$

$D=0 \left.\right\}$



6) $Oxy : z = 0$

$Oxz : y = 0$!!

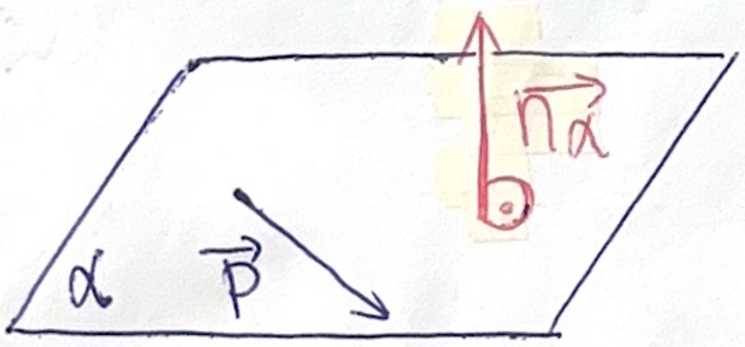
$Oyz : x = 0$

Нормален вектор на равнина:

$\alpha : Ax + By + Cz + D = 0$

$\vec{p} \parallel \alpha \Leftrightarrow A \cdot p_1 + B \cdot p_2 + C \cdot p_3 = 0$

$\vec{n_\alpha} \perp \alpha \Rightarrow \vec{n_\alpha} \perp \vec{p} \Rightarrow (\vec{n_\alpha} \cdot \vec{p}) = 0 \xRightarrow{OKC} \vec{n_\alpha}(A, B, C)$



II Уравнения на права в пространството

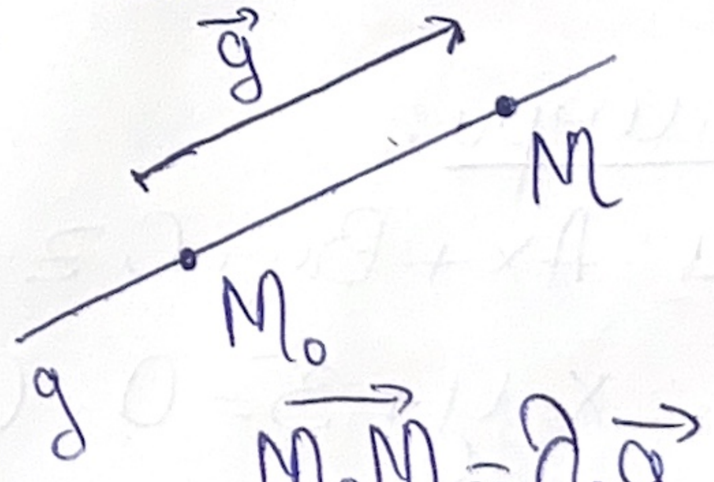
1) Координатни параметрични:

$M_0(x_0, y_0, z_0)$

$\vec{g}(g_1, g_2, g_3)$

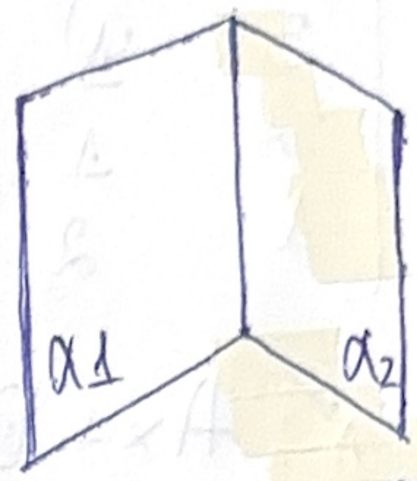
$\Rightarrow \exists! g \mid M_0 \in g \parallel \vec{g}$

$$g: \begin{cases} x = x_0 + \lambda \cdot g_1 \\ y = y_0 + \lambda \cdot g_2 \\ z = z_0 + \lambda \cdot g_3 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$



$\overrightarrow{M_0M} = \lambda \cdot \vec{g}$

2) Задаване на права чрез 2 равнини (като техна пресечница)



$\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

$\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

Ако $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow p!.q = \alpha_1 \cap \alpha_2$

примери: 1) $q_1: \begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow q_1 \equiv Oy$

2) $q_2: \begin{cases} 2x-3z=0 \Rightarrow B=0, D=0 \\ z=0 \leftarrow Oxy \end{cases} \Rightarrow q_2 \equiv Oy$

Взаимно положение на две равнини:

1) $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow$ съвпадат

2) $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix} = 2$ и $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow$ успоредни

3) $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow$ пресичат

1200. $OKG, K = Oxyz$

$M(3,1,4)$

$N(2,1,3)$

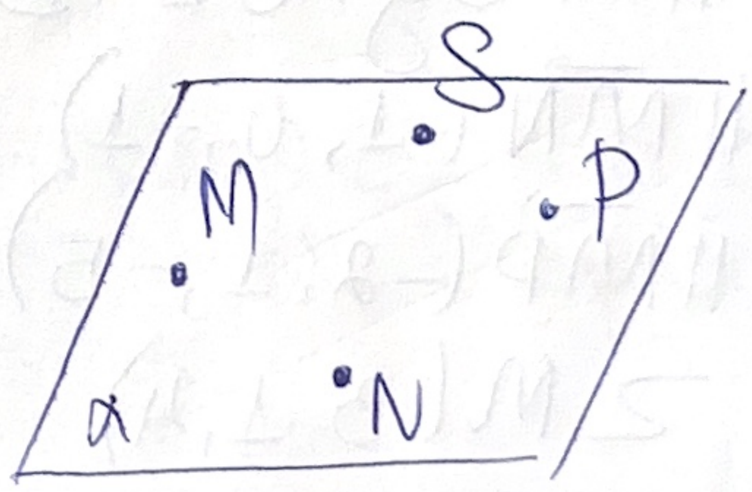
$P(1,2,-1)$

а) да се намери общо у-е на α, определена от M, N и P.

1н. компланарност на 4 точки

Нека т. $S(x,y,z)$ е произволна точка от α

$\Rightarrow$ M, N, P, S са компланарни



$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 3 & 4 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

2н. $\alpha: Ax+By+Cz+D=0$

$M \in \alpha \Rightarrow | \; 3.A + 1.B + 4C + D = 0$

$N \in \alpha \Rightarrow | \; 2.A + 1.B + 3C + D = 0$

$P \in \alpha \Rightarrow | \; 1.A + 2B + (-1).C + D = 0$

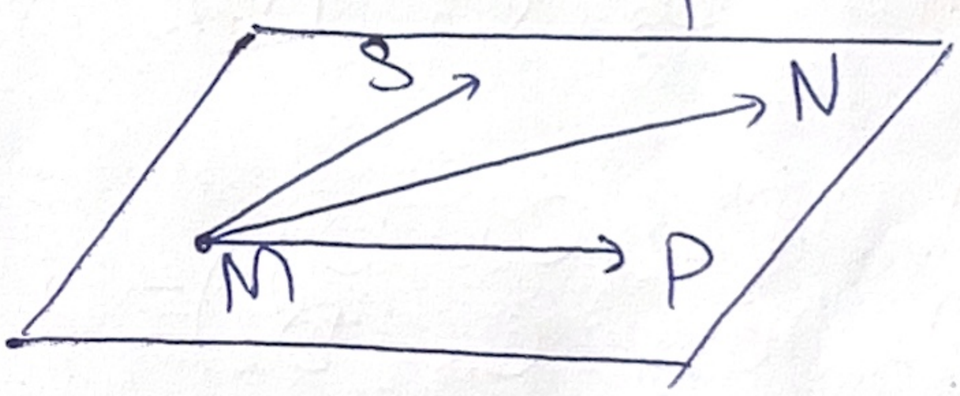
получаваме пространство от решения и ще избираме едно ненулево!

3н. компланарност на 3 вектора

$\overrightarrow{MS}(x-3, y-1, z-4)$

$\overrightarrow{MN}(-1, 0, -1)$

$\overrightarrow{MP}(-2, 1, -5)$



са компланарни $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-3 & y-1 & z-4 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & -5 \end{vmatrix} = 0$

4н. Неопределени коеф. (подобен на 2н.)

$\alpha: Ax+By+Cz+D=0$

$\alpha \parallel \overrightarrow{MN}(-1, 0, -1) \Rightarrow | \; A(-1) + B.0 + C(-1) = 0$

$\alpha \parallel \overrightarrow{MP}(-2, 1, -5) \Rightarrow | \; A(-2) + B.1 + C(-5) = 0$

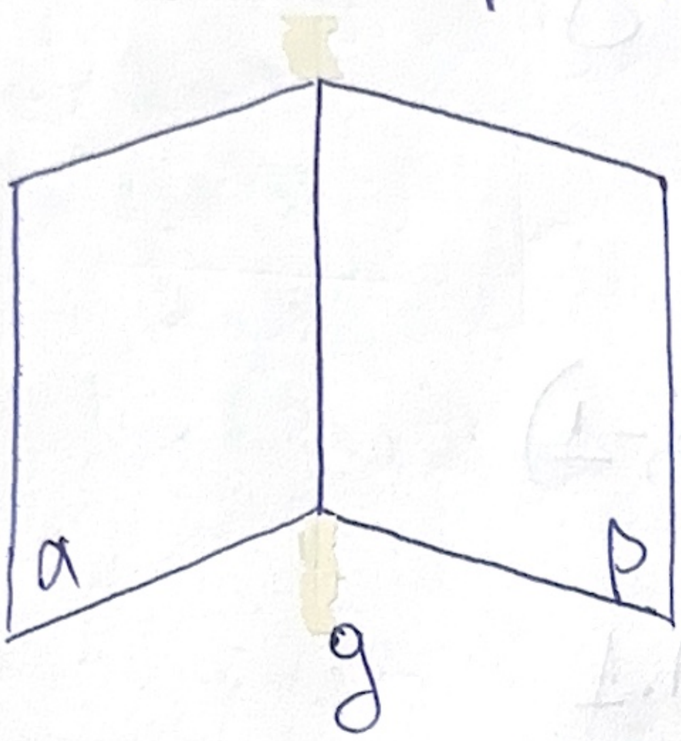
$\alpha \ni M(3, 1, 4) \Rightarrow | \; A.3 + B.1 + C.4 + D = 0$

$\Rightarrow \alpha: x - 3y - z + 4 = 0$

б) Да се намерят коорд. параме. у-я на правата g:

$g = \alpha \cap \beta$, $\alpha: x - 3y - z + 4 = 0$ $(\alpha \nparallel \beta)$

$\beta: 2x + y + 5z - 6 = 0$



Избираме 2 различни точки E и F от сечението на α и β, т.е.

$$\begin{cases} x - 3y - z + 4 = 0 \\ 2x + y + 5z - 6 = 0 \end{cases}$$

Нека за т. E $y_E = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - z + 4 = 0 \\ 2x + 5z - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_E = 2$, $z_E = 2$

$E(-2, 0, 2)$

Нека за т. F $x_F = 0 \Rightarrow \begin{cases} -3y - z + 4 = 0 \\ y + 5z - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow y_F = 1$, $z_F = 1$

$F(0, 1, 1)$

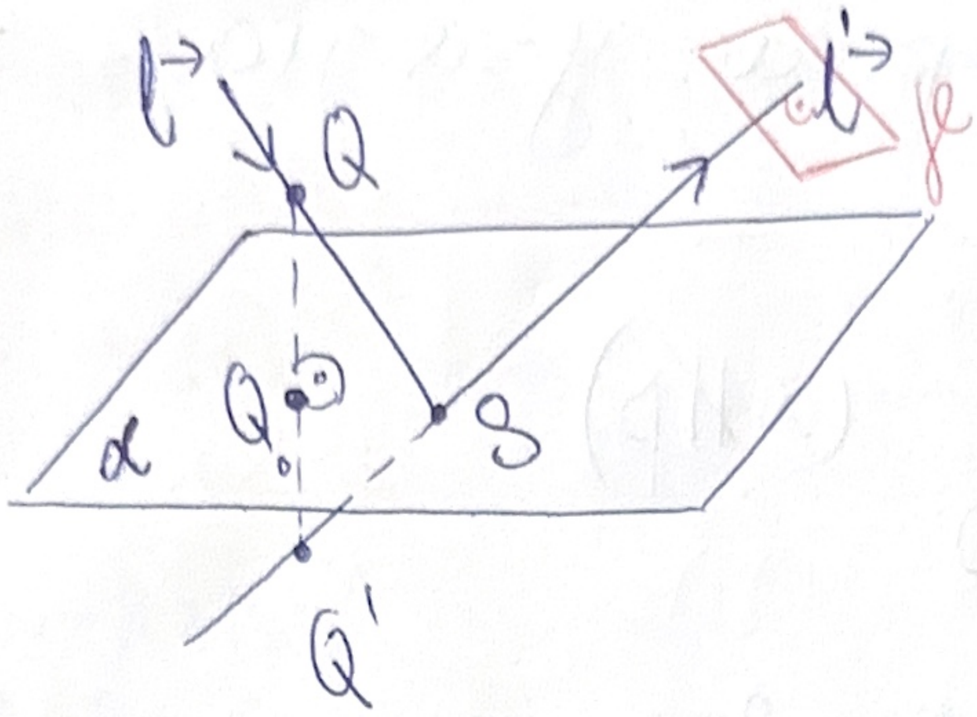
$\Rightarrow g \begin{cases} \ni E(-2, 0, 2) \\ \ni F(0, 1, 1) \end{cases} \Rightarrow g \begin{cases} \ni F(0, 1, 1) \\ \parallel \vec{EF}(2, 1, -1) \end{cases}$

$\Rightarrow g: \begin{cases} x = 0 + 2\lambda \\ y = 1 + 1.\lambda \\ z = 1 - 1.\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

! без тази подточка!

в) Светлинен лъч $l \ni Q(0, -3, 2)$, отразява се от равнината α и отражението лъч l' пробожда равнината β под прав ъгъл ? у-ята на l и l'

където $\beta: x + y - z + 1 = 0$



$l' \perp \beta$

от а) $\alpha: x-3y-z+4=0$

по усл. $\beta: x+y-z+1=0$

1) Нека т. $Q \xrightarrow{\vec{r}_\alpha} Q' \Rightarrow Q' \in l'$

Нека $h \begin{cases} \perp \alpha: x-3y-z+4=0 \Rightarrow \vec{n}_\alpha(1,-3,-1) \\ \ni Q(0,-3,2) \end{cases}$

$\Rightarrow h \begin{cases} \parallel \vec{n}_\alpha(1,-3,-1) \\ \ni Q(0,-3,2) \end{cases} \Rightarrow h: \begin{cases} x = 0 + \lambda.1 \\ y = -3 + \lambda.(-3) \\ z = 2 + \lambda(-1) \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

т. $Q_0 = h \cap \alpha$

$\begin{cases} x-3y-z+4=0 \\ x = x \\ y = -3-3\lambda \\ z = 2-\lambda \end{cases} \Rightarrow \lambda - 3(-3-3\lambda) - (2-\lambda) + 4 = 0$

$\lambda + 9 + 9\lambda - 2 + \lambda + 4 = 0$

$11\lambda = -11$

$\lambda = -1 \Rightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 3 \end{cases} \Rightarrow Q_0(-1,0,3)$

Q_0 - среда на $QQ' \Rightarrow$

$\begin{cases} -1 = \frac{1}{2}(0 + x') \\ 0 = \frac{1}{2}(-3 + y') \\ 3 = \frac{1}{2}(2 + z') \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = -2 \\ y' = 3 \\ z' = 4 \end{cases} \Rightarrow Q'(-2,3,4)$

Q_0 Q Q'

2) $l' \begin{cases} \perp \beta: x+y-z+1=0 \\ \ni Q'(-2,3,4) \end{cases} \Rightarrow l' \begin{cases} \parallel \vec{n}_\beta(1,1,-1) \\ \ni Q'(-2,3,4) \end{cases} \Rightarrow l': \begin{cases} x = -2+1.s \\ y = 3+1.s \\ z = 4+(-1)s \end{cases}$

$s \in \mathbb{R}$

3) Нека т. $S = l' \cap \alpha$.

Идея: Ще намерим т. S и ще получим за l $\begin{cases} \supset S \\ \supset Q \end{cases} \longrightarrow l \begin{cases} \supset S \\ \parallel \overrightarrow{SQ} \end{cases}$.

$$\begin{cases} x = -2+s \\ y = 3+s \\ z = 4-s \\ x-3y-z+4=0 \end{cases} \Rightarrow -2+s-3(3+s)-(4-s)+4=0$$

$$-2+s-9-3s-4+s+4=0$$

$$-s = 11 \Rightarrow s = -11$$

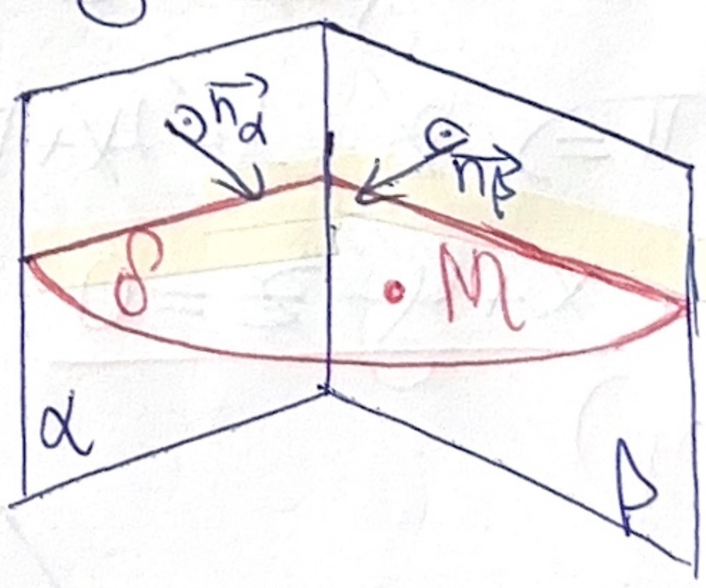
$$\Rightarrow \begin{cases} x_S = -13 \\ y_S = -8 \\ z_S = 15 \end{cases} \Rightarrow S(-13,-8,15)$$

$$\Rightarrow l \begin{cases} \supset S(-13,-8,15) \\ \supset Q(0,-3,2) \end{cases} \Rightarrow l \begin{cases} \supset Q(0,-3,2) \\ \parallel \overrightarrow{SQ}(13,5,-13) \end{cases}$$

$$\Rightarrow l: \begin{cases} x = 0 + 13.n \\ y = -3 + 5.n \\ z = 2 + (-13)n \end{cases}, n \in \mathbb{R}$$

г) Да се намерят общи у-я на следните равнини:

д) $\delta \begin{cases} \supset M(3,1,4) \\ \perp \alpha: x-3y-z+4=0 \\ \perp \beta: 2x+y+5z-6=0 \end{cases}$



$$\Rightarrow \delta \begin{cases} \supset M(3,1,4) \\ \parallel \vec{n}_\alpha(1,-3,-1) \\ \parallel \vec{n}_\beta(2,1,5) \end{cases}$$

е) Нека т. $S(x,y,z)$ е произволна точка от δ.

$$\Rightarrow \begin{matrix} \overrightarrow{MS}(x-3, y-1, z-4) \\ \vec{n}_\alpha(1,-3,-1) \\ \vec{n}_\beta(2,1,5) \end{matrix} \Big\} \text{са компланарни} \Leftrightarrow$$

$$\begin{vmatrix} x-3 & y-1 & z-4 \\ 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \delta: \underline{2x+y-z-3=0}$$

(24.) Нека $\delta: Ax+By+Cz+D=0$

$\delta \supset M \Rightarrow 3.A + B.1 + C.4 + D = 0$

$\delta \parallel \vec{n_\alpha} \Rightarrow A.1 + B.(-3) + C(-1) = 0$

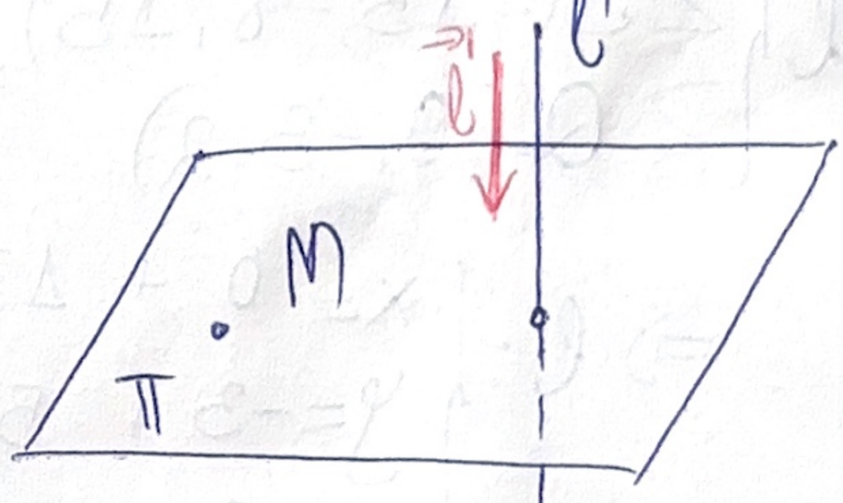
$\delta \parallel \vec{n_\beta} \Rightarrow A.2 + B.1 + C.5 = 0$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 3A+B+4C+D=0 \\ A-3B-C=0 \\ 2A+B+5C=0 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} D=3C \\ A=-2C \\ B=-C \end{vmatrix}$$ – пространство от решения

Избираме едно ненулево решение:

$C=-1 \Rightarrow \delta: \underline{2x+y-z-3=0}$

(2) $\pi: \begin{cases} \supset M(3,1,4) \\ \perp \ell': \begin{cases} x = -2+s \\ y = 3+s \\ z = 4-s \end{cases} \end{cases}, s \in \mathbb{R}$



$\pi \perp \ell' \Rightarrow \vec{n_\pi} \parallel \ell' \Rightarrow \vec{n_\pi}(1,1,-1)$ коеф. пред s

$\Rightarrow \pi: 1.x + 1.y + (-1)z + D = 0$

$M \supset \pi \Rightarrow 3 + 1 - 4 + D = 0 \Rightarrow D = 0$

$\Rightarrow \pi: \underline{x+y-z=0}$

(3) (за упр.)

$\varepsilon_1 \begin{cases} \supset \ell' \\ \parallel g = \alpha \cap \beta \end{cases}$

$Q' \supset \ell' \Rightarrow Q' \supset \varepsilon$

$$\varepsilon_1 \begin{cases} \parallel \vec{\ell'}(1,1,-1) \\ \parallel \vec{g}(2,1,-1) \\ \supset Q'(-2,3,4) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} A.1 + B.1 + C(-1) = 0 \\ A.2 + B.1 + C(-1) = 0 \;/.(-1) \\ A(2) + B.3 + C.4 + D = 0 \end{vmatrix} \overset{+}{\downarrow}$$

където $\varepsilon_1: Ax+By+Cz+D=0$

$$\left|\begin{array}{l} A+B-C=0 \\ -2A-B+C=0 \end{array}\right| + \Rightarrow \left|\begin{array}{l} B-C=0 \Rightarrow B=C \\ A=0 \\ 4B+3C+D=0 \end{array}\right.$$

$$-7C=D$$

$$\Rightarrow \left|\begin{array}{l} A=0 \\ B=C \\ D=-7C \end{array}\right.$$

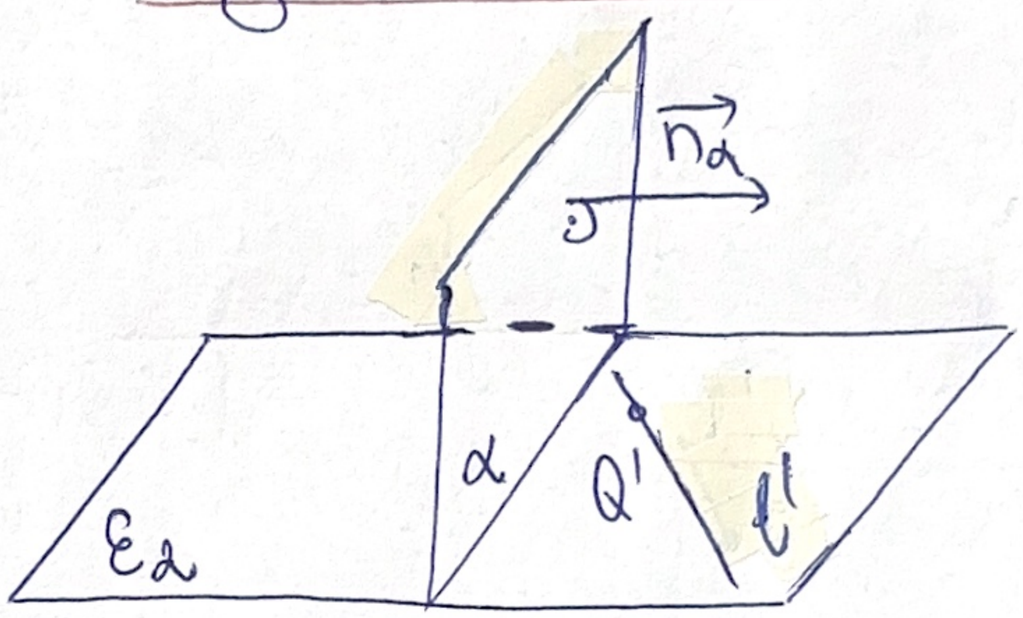
Избираме ненулево решение:

$B=C=1 \Rightarrow D=-7 \Rightarrow$

$\varepsilon: y+z-7=0$

(4) (за упр.)

$\varepsilon_2 \left\{\begin{array}{l} \supset l' \\ \perp \alpha \end{array}\right.$



$\Downarrow$

$\varepsilon_2 \left\{\begin{array}{l} \| \vec{l'}(1,1,-1) \\ \| \vec{n_\alpha}(1,-3,-1) \\ \supset Q'(-2,3,4) \end{array}\right.$

Нека т. $S(x,y,z)$ е произволна т. от $\varepsilon_2 \Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} \vec{QS}(x+2, y-3, z-4) \\ \vec{l'}(1,1,-1) \\ \vec{n_\alpha}(1,-3,-1) \end{array}\right\} \text{компланарни} \Leftrightarrow$$

$$\varepsilon_2: \left|\begin{array}{ccc} x+2 & y-3 & z-4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & -1 \end{array}\right| = 0 \Rightarrow \varepsilon_2: -(x+2) - \cancel{(y-3)} - 3(z-4) - (z-4) - 3(x+2) + \cancel{(y-3)} = 0$$

$$\varepsilon_2: -4(x+2) - 4(z-4) = 0 \;/:(-4) \Rightarrow \varepsilon_2: x+z-2=0$$